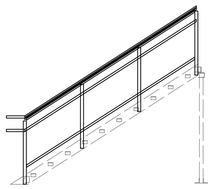
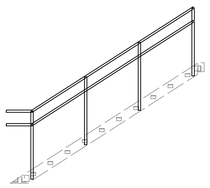
RT CBMRS nº 11 Parte 01/2016 · corrimão duplo 0,92 / 0,70 nos dois lados · guarda 0,92 nos lances, 1,05 nos patamares e na laje, 1,30 na escada externa · tudo parafusado, galvanizado

GC GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS — ESCADA INTERNA (GI-1 A GI-11) E EXTERNA (GE-1 A GE-7)



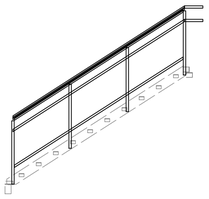
GI-1

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 0,92 m



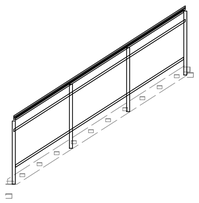
GI-2

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 0,92 m



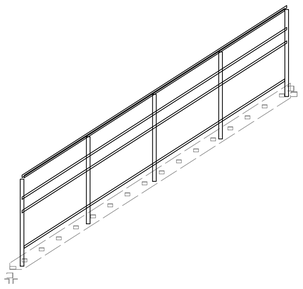
GI-3

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 0,92 m



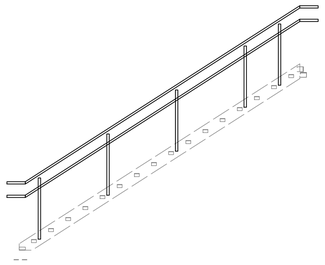
GI-4

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 0,92 m



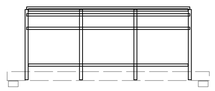
GE-1

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,30 m



GE-2

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 0,92 m



GI-5

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,05 m



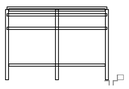
GI-6

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,05 m



GI-7

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,05 m



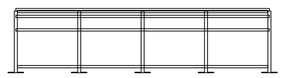
GI-8

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,05 m



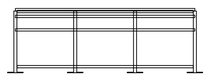
GI-9

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,05 m



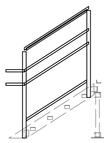
GI-10

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,05 m



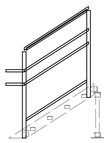
GI-11

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,05 m



GE-3

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,30 m



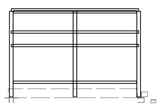
GE-4

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,30 m



GE-5

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,30 m



GE-6

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,30 m



GE-7

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — h 1,30 m

TRECHOS DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

COD	LOCAL	h (m)	MONTANTE	USO	FIXAÇÃO
GI-1	lance 1, lado livre (x 36,30)	0,92	50 × 50 × 2	0,93	longarina
GI-2	lance 1, lado do vão central (só corrimão)	0,92	40 × 40 × 4	0,87	longarina
GI-3	lance 2, lado do vão central	0,92	40 × 40 × 4	0,87	longarina
GI-4	lance 2, lado do eixo E (60 cm até a parede)	0,92	50 × 50 × 2	0,93	longarina
GI-5	patamar +1,975, lado do P6–P7	1,05	50 × 50 × 2	0,93	viga
GI-6	patamar +1,975, lado x 36,30	1,05	50 × 50 × 2	0,93	viga
GI-7	patamar +1,975, lado do eixo E	1,05	50 × 50 × 2	0,93	viga
GI-8	chegada +3,95, sobre a entrada do lance 1	1,05	50 × 50 × 2	0,93	viga
GI-9	chegada +3,95, lado do eixo E	1,05	50 × 50 × 2	0,93	viga
GI-10	laje +3,90, borda x 36,00 da abertura	1,05	50 × 50 × 2	0,93	laje
GI-11	laje +3,90, borda y 3,99 da abertura (sobre a VM	1,05	50 × 50 × 2	0,93	laje
GE-1	lance de cima, lado externo (x −1,95)	1,30	60 × 60 × 2	0,78	longarina
GE-2	lance de cima, lado da parede	0,92	40 × 40 × 4	0,87	degrau
GE-3	lance de baixo, lado da linha 1	1,30	60 × 60 × 2	0,76	longarina
GE-4	lance de baixo, lado da linha 2	1,30	60 × 60 × 2	0,76	longarina
GE-5	patamar +0,90, lado da linha 2	1,30	50 × 50 × 2	0,93	viga
GE-6	chegada +3,95, lado externo (x −1,95)	1,30	60 × 60 × 2	0,75	viga
GE-7	chegada +3,95, ponta da linha 1	1,30	50 × 50 × 2	0,93	viga

LIGAÇÕES DAS ESCADAS — 0 CONFLITOS (escadas_detalhe.py)

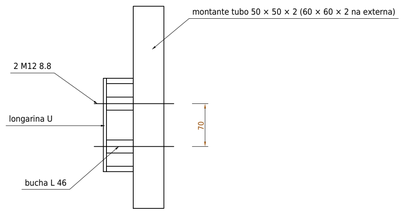
COD	LIGAÇÃO	PARAFUSOS / ELEMENTOS	USO	
EI-BR	barrote × viga	1 M12 8.8 em cada ponta	0,08	ok
EI-L1-1	degrau × longarina	2 M10 8.8 na alma + 1 M8 escareado no degrau	0,03	ok
EI-L1-T	topo do lance × viga	2 M12 8.8 na alma da viga + 2 M12 8.8 na alma da longarina	0,10	ok
EI-L2-1	degrau × longarina	2 M10 8.8 na alma + 1 M8 escareado no degrau	0,03	ok
EI-L2-T	topo do lance × viga	2 M12 8.8 na alma da viga + 2 M12 8.8 na alma da longarina	0,11	ok
EI-L2-P	pé do lance × patamar	2 M12 na alma da longarina; 1 M12 na mesa da VP-1 e 1 M12 na c	0,10	ok
EI-L1-P	pé do lance × base metálica	2 M12 na alma da BM-1 + 2 M12 na alma da longarina	0,03	ok
EI-PL-T	topo do pilarete × viga	1 M12 passante no tubo + 2 M12 na mesa inferior da viga (1 por	0,04	ok
EI-PL-B	base do pilarete × piso	1 M12 passante no tubo + 2 chumbadores químicos M12 hef 100	0,04	ok
EI-SA	viga de fundo × pilar (assento	2 BR-M16 8.8 embutidas 150 mm + grampo (fábrica do pilar) + 2	0,12	ok
EE-LC-1	degrau × longarina	2 M10 8.8 na alma + 1 M8 escareado no degrau	0,03	ok
EE-LC-T	topo do lance × viga	2 M12 8.8 na alma da viga + 2 M12 8.8 na alma da longarina	0,18	ok
EE-LC-P	pé do lance × patamar	2 M12 na alma da longarina + 2 M12 na mesa da VE-3	0,17	ok
EE-LB-1	degrau × longarina	2 M10 8.8 na alma + 1 M8 escareado no degrau	0,03	ok
EE-LB-T	topo do lance × viga	2 M12 8.8 na alma da viga + 2 M12 8.8 na alma da longarina	0,04	ok
EE-LB-P	pé do lance × base metálica	2 M12 na alma da BM-2 + 2 M12 na alma da longarina; BM-2 com 3	0,02	ok
EE-PE	pilarete × vigas e base	topo: 1 M12 passante + 2 M12 na mesa (a 25 mm da alma); base:	0,03	ok
EE-V12	viga de borda × viga transvers	2 M12 em cada alma	0,08	ok
EE-X	diagonal do X × pilarete	pino M12 do garfo na aba B (corte duplo) + 1 M12 passante no t	0,32	ok
VB-V	viga de borda × viga principal	2 M12 8.8 em cada alma	0,06	ok
GC-LAJE	montante × laje (+3,90)	2 M12 passantes no montante + 4 chumbadores químicos M10 hef 7	0,70	ok
GC-L0,92	montante × longarina	2 M12 8.8 a 70 mm, atravessando o montante, a bucha e a alma d	0,64	ok
GC-L1,30	montante × longarina	2 M12 8.8 a 70 mm, atravessando o montante, a bucha e a alma d	0,80	ok
GC-V1,05	montante × viga do piso	2 M12 8.8 a 70 mm na alma da viga (faixa livre 128)	0,67	ok
GC-V1,30	montante × viga do piso	2 M12 8.8 a 70 mm na alma da viga (faixa livre 128)	0,80	ok
CR-S	corrimão × montante	1 M10 no montante + 2 M8 na abraçadeira	0,07	ok
GC-B	barras do fechamento × cantone	porca + contraporca em cada ponta (vão livre 117 mm < 150)	0,01	ok

PÉ-DIREITO LIVRE (≥ 2,10 m)

FAIXA	m	LIMITADO POR
lance 1	5,25	fundo da laje +7,30
lance 2	3,28	fundo da laje +7,30
patamar +1,975	5,07	fundo da laje +7,30
chegada +3,95	3,10	fundo da laje +7,30
térreo sob a chegada (entrada do lance 1)	3,80	VP-3 chegada (fundo)
escada externa (lances, patamar e chegada)	livre	nada acima (fora da fachada A); porta do

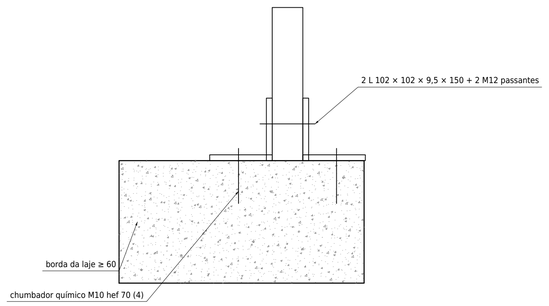
NOTAS

1. RT CBMRS nº 11 Parte 01/2016 e NBR 9050:2020: corrimão DUPLO nos DOIS lados de todos os lances, a 0,92 m (faixa CBMRS 0,80–0,92) e 0,70 m do bocel, tubo redondo Ø38,1 (faixa 38–65), afastado 40 mm de qualquer peça ou parede, contínuo nos patamares, com prolongamento de 30 cm nas pontas livres.
2. Guarda-corpo em todo lado livre: 0,92 m nos lances internos (vertical do bocel), 1,05 m nos patamares internos e na abertura da laje +3,90, 1,30 m em toda a escada externa; fechamento em barras verticais que não deixam passar a esfera de 15 cm.
3. Cargas: 0,73 kN/m horizontal no topo, 1,20 kPa no fechamento (não simultâneas) e 0,90 kN concentrada no corrimão; γf 1,5. Montantes a ≤ 1,20 m, perfis no limite (uso na tabela).
4. Ligações todas parafusadas, sem solda: montante encostado nas pontas das mesas da longarina/viga com 2 M12 a 70 e bucha (det. A); na laje, 2 cantoneiras L 102 e 4 chumbadores químicos M10 (det. B — conferir catálogo do chumbador); corrimão em suporte de chapa dobrada (det. C).
5. As elevações são desenvolvidas ao longo de cada trecho, projetadas do modelo 3D (traço cheio: guarda-corpo; tracejado: longarina, vigas e degraus de apoio). Plantas e cortes nas ND-LET-ES01 e ES02.
6. Aço ASTM A36 galvanizado a fogo depois da fabricação. Cotas em mm, níveis em m. Não medir no desenho.



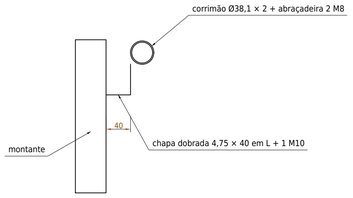
DETALHE A — MONTANTE NA LONGARINA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 M12 8.8 a 70 + bucha Ø21,3 × 2,6 (mesas para fora)



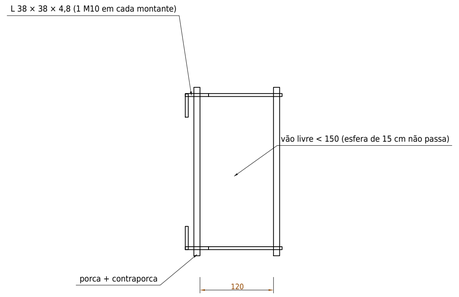
DETALHE B — MONTANTE NA LAJE (GI-10 / GI-11)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 M12 passantes no montante + 4 chumbadores químicos M10 hef



DETALHE C — SUPORTE DO CORRIMÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 1 M10 no montante + 2 M8 na abraçadeira



DETALHE D — FECHAMENTO EM BARRAS

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — barras com as pontas roscadas, porca e contraporca nas L 38

1º DIEDRO

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	25/10/2026	DEC-062: CORRIMÃO DUPLO 0,92 / 0,70 (RT CBMRS 11 + NBR 9050); DETALHES
00	24/10/2026	EMISSÃO INICIAL (DEC-060): GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DAS ESCADAS INTER

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

ESCADAS METÁLICAS — GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS (RT CBMRS 11) E LIGAÇÕES PARAFUSADAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-ES03	01	01/01	A1